

Solve this pdf in gujarati language with detailed and specific answer that are allowed in exam and if the question is 3 marks then u can add 7-10 lines overall and if it's 4 marks question then add around 10-20 lines overall and if the question is 7 marks then around 20-30 or 35 lines

Thought for 1m 18s >

અહીં આપેલ ગત જુગાડ (PDF) મુજબ હેતુ એ સર્વેગ વિષયના બધા પ્રશ્નો (Q.1 થી Q.5) ગુજરાતી ભાષામાં સમજાવીને ઉકેલવા છે. (સંદર્ભ: આપની અપલોડ કરેલી પરીક્ષાનું પૃષ્ઠ). 4330601 (02)

## Q.1

(a) વ્યાખ્યાઓ : (સર્વમિલીને ~8 પંક્તિઓ — 3 માર્ક)

1. સમ્મોય રેખા (Contour) : સમ્મોય રેખા એ જમીનની સમાન ઊંચાઇ ધરાવતી કાલ્પનિક રેખા છે. દરેક સમ્મોય રેખા પરના બિંદુઓની રિલેટિવ (આપેક્ષિક) ઊંચાઇ સરખી હોય છે. મેપ પર આ રેખાઓથી ભૂમિનું ઢાળ (slope), ઊંચાઇ લેવાની માપ અને પદાર્થોની રૂપરેખા સમજાય છે.
2. સર્વેય (Surveying) : જમીન અને તેની વિશિષ્ટતાઓ (માપ, પરિમાણ, ખસો, પરિણામ) નો માપણી અને નકશામાં પ્રસ્તુત કરવાનો વિજ્ઞાન અને કલા. માપો લઇને પ્લોટિંગ, નકશાંકન અને ઇજનેરી કામ માટે ડેટા તૈયાર કરવાનું.
3. તલેક્ષણ / લેવેલિંગ (Levelling) : જમીનના વિવિધ બિંદુઓની ઊંચાઇ માપવા તથા કોઈ બજ/reference પરથી બિંદુઓની રિલેટિવ હાઈટ કે રિલેડેડ લેવલ નક્કી કરવાની પદ્ધતિ.

(b) રેન્જિંગ/આરેખણનાં પ્રકારો વિગતે (4 માર્ક — ~12-15 પંક્તિઓ)

1. પ્રત્યક્ષ રેન્જિંગ (Direct ranging / Ordinary ranging)
  - જ્યારે રેંગ કરવા માટે બંને પોઇન્ટ સિધ્ધ માર્ગે દેખાય અને સીધું રેન્જર (ranging rod) રખાઈ શકે.
  - પગે-પગે સેટ કરેલા રેન્જિંગ રોડો વચ્ચે સીધી રેખા સરખાવીને રેન્જ કરવામાં આવે છે.
  - સરળ અને ઝડપી, નાના કે મધ્યમ અંતર માટે યોગ્ય.
2. અપ્રત્યક્ષ રેન્જિંગ (Indirect ranging / Ranging by offsets)
  - જ્યારે બંને અંતબિંદુઓ સીધા દેખાતા નથી (અટક, ઝાડ, અવરોધ) ત્યારે ઉપયોગી.

- મધ્યમા માંથી પરસ્પર પ્રસારિત રેખાઓ બનાવીને અથવા ટાંગણીઓ (offsets) લેતા સીધા અંત સુધી પહોંચી શકાય છે.

### 3. રિસીપ્રોકલ રેન્જિંગ (Reciprocal ranging)

- અત્યંત લાંબા દોરીના જૂના બે સ્થળેથી પરસ્પર નિરીક્ષણ કરી પોઝિશન કોરેક્ટ કરવી.
- ઘણીવાર ભૂમિતિની ભૂલો અને ચુંબકીય પ્રભાવો ઘટાડવા માટે.

### 4. ઓફસેટ રેન્જિંગ (Ranging by offsets)

- મુખ્ય સીધી રેખાથી બાજુનાં પોઈન્ટ સુધી પરપેંડિક્યુલર ઓફસેટ માપીને જગ્યાની નકશાંકન કરવામાં આવે છે.
- સીધા રેંજ ન થઈ શકે ત્યારે ઉપયોગી.

(ઉપરોક્ત દરેક પદ્ધતિમાં સાધનો—રોડ, પેગ, ટેપ, પલમ્બોબ—અને ચોક્કસ પદ્ધતિનું વર્ણન લખી શકાય.)

## (c) ચેઇન/ટેપ/કંપાસ સર્વેમાં વપરાતા કોઇ પણ સાત સાધન અને તેમના કાર્ય (7 માર્ક — ~25 પંક્તિઓ)

(અહીં સાત સાધનો તથા દરેકનું કાર્ય સ્પષ્ટ રીતે જણાવો)

### 1. લડ (Chain) / સ્ટીલ ટેપ (Tape)

- લંબાઈ માપવા માટે. ચેઇન સામાન્ય રીતે 20 મીટર અથવા 30 મીટર; ટેપ મીટ્રિક (5m, 10m, 30m) હોય છે.
- સધ્ય માપ માટે ટેન્શન રાખી માપો લેવાય છે.

### 2. પ્રિસ્મેટિક કમ્પાસ (Prismatic compass)

- દિશા/બેરિંગ માપવા માટે. નજીક તરફની દિશા જાણવા માટે અને લાઇનનો ફોર/બેક બેરિંગ મેળવવા માટે.

### 3. રેન્જિંગ રોડ (Ranging rod / Survey rod)

- રંગ કરવા માટે અને દૃશ્યમાં જાણીતી તરીકે રાખવા માટે; લંબાઈની માત્રા બતાવે છે અને સિદ્ધ લાઇન માટે ઉપયોગ.

### 4. એરો (Arrows / Marking pins)

- ચેઇન/ટેપ માપતી વખતે માપની સીમા દર્શાવવા માટે ધરાવો; ખાસ કરીને ચોક્કસ અંતબર નિશાન કરવા.

### 5. પેગ (Pegs / Wooden pegs / Marking pegs)

- મેદાનમાં ડાહી/બિંદુ નિશાન કરવા; ટર્નિંગ પોઈન્ટ અને સ્ટેશન નિશાન કરવા ઉપયોગી.

### 6. પલમ્બોબ (Plumb bob)

- ઉદાહરણ તરીકે સ્ટેકિંગ / સેન્ટરિંગ વખતે લંબ ધોરણે અચોક્કસતા તપાસવા માટે; સાધનને ચોક્કસ બિંદુ પર લાવવાની સહાય.

### 7. હેસિંગ/હેમેલ (Handle / Tape holder) અથવા સ્પિરિટલ/મહસૂલી (Tension handle, spring balance)

- ટેપને યોગ્ય ટેન્શન અપાવવા માટે (ટેન્શન નિયમિત રહે ત્યારે માપ ચોક્કસ આવે છે).

(વધુ સાધનો: નાપણી બોક્સ, લાઇન નાયલાઇન, બ્લોક અને પ્લમ્બ, કાગળો/નોંધપત્ર વગેરે.)

(OR) (વિકલ્પ) ઢાળવાળી જમીન પર ચેઇનિંગ — ટૂંકો નોંધ (7 માર્ક)

ઢાળવાળી જમીનમાં સીધા માપ કરતી વખતે ભૂમિના ઢાળને ધ્યાનમાં લેવું પડે — સામાન્ય રીતે ત્રણ પદ્ધતિઓ: (1) લંબ માપ (horizontal distance) મેળવવા માટે અતિશય જરૂરી હોય તો ટેપને યશમાવાળી રીતે ફેરવીને પર્પેન્ડિક્યુલર ઓફસેટ લઈને હોરિઝોન્ટલ ઘટક કાઢો; (2) વાળી જમીન પર પ્લમ્બ અને પ્રોજેક્શનનો ઉપયોગ કરીને ચેઇનને પટવું રાખવું; (3) ક્ષિતિજ (horizontal) લંબાઈ મેળવવા માટે ટેન્શન અને ઢાળ સુધારણા (slope correction) લાગુ કરો. ગામરી રીતે માપો વગર સીધાબ પાણીપરીક્ષણ કરશો નહીં; સરલ સુધારણા સૂત્ર:  $H = S \cos \theta$  જ્યાં  $S$  = સ્લોપ માપ,  $\theta$  = ઢાળનો કોણ.

## Q.2

(a) વ્યાખ્યા : Fore bearing, Back bearing, Local attraction (3 માર્ક)

1. Fore bearing (આગ્ર બેરીંગ) : કોઈ રેખાની દિશા જ્યારે એ રેખા એક ચોક્કસ બિંદુ પરથી આગળ તરફ (from station to next) માપવામાં આવે છે—આ દિશા ઉત્તરને આધારે કોણરૂપે માપાય છે.
2. Back bearing (પશ્ચ બેરીંગ) : ત્રણબિંદુને પાછા ગતિનો બેરીંગ; એક રેખાની સામેની દિશા (વિરુદ્ધ દિશા) નું બેરીંગ, જે અસલ ફોર બેરીંગમાં  $180^\circ$  નો ભેદ વધારે/ગટાવે મળે.
3. Local attraction (સ્થાનિક આકર્ષણ) : Prismatic/survey compassના નિર્ધારિત પરિમાણોમાં સ્થાનિક લોહચુંબકીય બળો (ઉદાહરણ: લોહા, વીજતાર, મોટા ધાતુ) ના કારણે આવતા અપ્રાવીબિમબિત અને ભ્રમિત બેરિંગ. નતિજામાં needle યોગ્ય નોર્થ બતાવતો નથી અને એસ્ટીમેટેબલ ભૂલો આવે છે.

(b) પ્રિઝમેટિક કમ્પાસ અને સર્વેયરની કમ્પાસ વચ્ચે તફાવત (4 માર્ક — ~12 પંક્તિઓ)

1. રચના અને પ્રતિબિંબ

- પ્રિઝમેટિક કમ્પાસ: વિધિમાં પ્રિઝમ અને નોટિંગ સ્કેલ હોય છે; પૃષ્ઠભૂમિને નોર્થ બતાવવા માટે ચુંબકીય સિરોઈડ અને સિંગલ સર્કિટ હોય છે.
- સર્વેયર'સ કમ્પાસ (Box compass / Surveyor's compass): સામાન્ય રીતે સામાન્ય બોક્સ ફોર્મમાં હોય છે અને વધુ મજબૂત માપ-સુવિધા ધરાવે છે.

2. ઉપયોગ અને ચોકસાઈ

- પ્રિઝમેટિક કમ્પાસ સામાન્ય ક્ષેત્રગતિ અને દિશા મેળવવામાં ઝડપી અને પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય; કદાચ વધુ ચોકસાઈ.
- સર્વેયર કપાસ સંગઠિત રેખાંકનમાં વધુ સાંત્વન અને સરળ પઢાણ માટે થાય છે; પણ અલગ-અલગ મોડેલમાં ફરક.

### 3. રીડિંગ પદ્ધતિ

- પ્રિઝમેટિક કમ્પાસમાં પ્રિઝમની મદદથી સીધા સ્કેલ પર વાંચવામાં આવે છે; સ્કેલ પર પ્રત્યક્ષ વાંચન શક્ય.
- સર્વેયર'સ કમ્પાસ બેરીંગ માટે અલગ સ્કેલ અને અન્ય લક્ષણ સાથે આવે છે.

(અહીં ઉલ્લેખનીય : વિદ્યાર્થીઓ માટે દરેક કમ્પાસના બાંધકામ અને ઉપયોગની સુંદર પ્રાયોગિક બાબતો બતાવો.)

#### (c) Closed traverse ABCDA માટે આપેલી બેરિંગોથી અંતર્ગત કોણ શોધો (7 માર્ક)

આ દિવેયિત લાઇનોના ફોરબેરિંગ આપ્યા છે:

- AB : FB =  $45^\circ$  ; BB =  $225^\circ$
- BC : FB =  $135^\circ$  ; BB =  $315^\circ$
- CD : FB =  $225^\circ$  ; BB =  $45^\circ$
- DA : FB =  $315^\circ$  ; BB =  $135^\circ$

સોલ્યુશન વિચારો: દરેક ખૂણો (A,B,C,D) પરનું આંતર્ગત ખૂણું (included angle) મળે છે:

Angle at a vertex = FB(next line) – FB(previous line) (જો નેગેટિવ આવે તો  $+360^\circ$ ). અહીં સરળ રીતે જોઈએ:

- ખૂણો B = FB(BC) – FB(AB) =  $135^\circ - 45^\circ = 90^\circ$ .
- ખૂણો C = FB(CD) – FB(BC) =  $225^\circ - 135^\circ = 90^\circ$ .
- ખૂણો D = FB(DA) – FB(CD) =  $315^\circ - 225^\circ = 90^\circ$ .
- ખૂણો A = FB(AB) – FB(DA) =  $45^\circ - 315^\circ = -270^\circ \rightarrow +360^\circ \Rightarrow 90^\circ$ .

અથવા સરળ રીતે દ્રષ્ટિથી: દરેક ખૂણો  $90^\circ$  આવેલો — આ એક ચોરસ/આયતાકાર બંધ ટ્રાવર્સ છે.

#### (OR Q.2 (a) ફોર બેરિંગને પશ્ચ બેરિંગમાં ફેરવો — (3 માર્ક))

1.  $185^\circ 30'$  → subtract  $180^\circ \Rightarrow 5^\circ 30'$  (Back bearing =  $5^\circ 30'$ )
2.  $345^\circ 30'$  → subtract  $180^\circ \Rightarrow 165^\circ 30'$  (Back bearing =  $165^\circ 30'$ )
3.  $10^\circ 30'$  → add  $180^\circ \Rightarrow 190^\circ 30'$  (Back bearing =  $190^\circ 30'$ )

### Q.3

#### (a) લેવેલિંગમાં ઉપયોગ થતા સાધનો અને કાર્ય (3 માર્ક — ~8 પંક્તિઓ)

1. ડમ્પી લે વેલ (Dumpy level) : હોરિઝોન્ટલ દૃષ્ટિ આપવા અને સ્ટાફના રીડિંગથી ઉચ્ચાઈ માપવા માટે.

2. લિવલ સ્ટાફ (Levelling staff / Graduated rod) : સ્ટાફ રીડિંગ દ્વારા દિશાના મુકામની ઊંચાઇ નક્કી કરવા.
3. ટ્રાયપોડ (Tripod) : લે વેલને સ્તિરપણે સ્થાપિત કરવા.
4. પલમ્બોબ (Plumb bob) : સાધનને કે રોઝને ચોક્કસ વેર્ટિકલ સેન્ટર માટે.
5. મુખ્યા કટોકટી સાધન (Bubble/Spirit level) : ટેલિસ્કોપની હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિ સુનિશ્ચિત કરવા.
6. રીડિંગ નોટબુક અને પેન્સિલ : માપનો રેકૉર્ડ રાખવા.  
(અન્ય: સ્ક્રીયુ કે સેન્ટરિંગ સાધન, મીટર અને પેગ).

## (b) પ્લાન અને નકશા વચ્ચે તફાવત (4 માર્ક — ~12 પંક્તિઓ)

### 1. પરિભાષા

- **પ્લાન (Plan)** : જમીનની પાડોશી ગોઠવણીની સપાટીનું પ્રમાણભૂત માપનું ચિત્ર — સામાન્યતા રૂબરૂ હોરિઝોન્ટલ પ્રોજેક્શન.
- **નકશો / મેપ (Map)** : સામાન્ય રીતે વિશાળ વિસ્તારનું પ્રતીકાત્મક નિદર્શન; જોગ્રાફિકલ અને વિષયાનુસારી માહિતી ધરાવે છે (માપનેખંડ, સીમા, માર્ગો, નદીઓ).

### 2. પરિમાણ અને સ્કેલ

- પ્લાન ખાસ અગાઉ નક્કી થયેલા નાના વિસ્તાર માટે, વધારે વિસ્તૃત વિગતો; સ્કેલ વિશિષ્ટ.
- નકશો મોટા વિસ્તારનું, 60ગ્રામકણી માહિતી તથા સમજીસભર ચિહ્નો સાથે.

### 3. ઉપયોગ

- પ્લાન : ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મૂળભૂત કામ, બિલ્ડિંગ પ્લોટિંગ માટે.
- નકશા : નકદીની યોજના, નકશાંકન અને ભૂગોળીય અભ્યાસ માટે.

## (c) ડમ્પી લેવેલની સ્પષ્ટ રૂપરેખા અને ભાગોના નામ (7 માર્ક — ~20 પંક્તિઓ)

**લેવલ (વર્ણન)** : ડમ્પી લેવલ એ એક સરળ લેવલ છે જેમાં ટેલિસ્કોપ ટુબ થોડી ગાંઠથી ચક્કરમાં ફિક્સ કરેલ હોય, અને બબલ અથવા સ્પિરિટ લેવલ ટેલિસ્કોપ પર લાગેલું હોય. તેના મુખ્ય ભાગો:

1. **ટેલિસ્કોપ (Telescope)** : દર્શન અને સ્ટાફના રીડિંગ માટે; તેમાં ક્રોસ-હેર્સ (cross hairs) હોય છે.
2. **આઈ-પીસ (Eyepiece)** : ટેલિસ્કોપ પાછળનું ભાગ, જાતે ધ્યાનથી વાંચવાનું.
3. **Objective lens** : આગળનું લેન્સ.
4. **Bubble / Spirit level** : ટેલિસ્કોપને ચોક્કસ હોરિઝોન્ટલ રાખવા માટે.
5. **Levelling screws (Foot screws)** : બેઝમાં ત્રણ સ્ક્રૂ હોય છે જેથી સાધન હોરિઝોન્ટલ થાય.
6. **Trunnion axis and clamp** : ટેલિસ્કોપને ફિક્સ અને ફિલપ કરવા માટે.
7. **Tripod attachment / Base plate** : ટ્રાયપોડ પર હકેલો ભાગ.
8. **Focusing screw** : ટેલિસ્કોપનું ફોકસ સેટ કરવા માટે.

(ચિત્રની માંગ હોય તો હું સરળ સ્કેચ લખીને અથવા અલગ રીતે પીડીએફ/ઇમેજ બનાવી આપી શકું— પણ અહીં લખી સમજાવ્યું છે.)

(OR Q.3 (c) — Rise & Fall method પ્રયોગ (દીએલેરીડિંગ) — મહત્વની ગણતરી)

પ્રશ્નનો ડેટા: સ્ટાફ રીડિંગ્સ: 1.155, 1.565, 2.695, 3.580, 2.085, 2.895, 4.125. લેવલ શિફ્ટ થયેલ પછી 4મી રીડિંગ બાદ. માનીએ ઉજવણી માટે BM (બેચમાર્ક) RL = 100.000 (સુવિધા માટે).

રાઇઝ & ફોલ પદ્ધતિથી કોષ્ટક અને ગણતરી:

1. પ્રથમ રીડિંગ (BM) = 1.155  $\Rightarrow$  RL(BM) = 100.000.
2. વચ્ચેના રીડિંગ્સના તફાવત અને રાઇઝ/ફોલ ગણીને આગળ વધીએ:
  - $r_1 = 1.155$  (BM)  $\rightarrow$  RL = 100.000
  - $r_2 = 1.565 \rightarrow r_2 - r_1 = +0.410 \Rightarrow$  Fall = 0.410  $\Rightarrow$  RL at point = 100.000 - 0.410 = 99.590
  - $r_3 = 2.695 \rightarrow$  diff = +1.130  $\Rightarrow$  Fall = 1.130  $\Rightarrow$  RL = 99.590 - 1.130 = 98.460
  - $r_4 = 3.580 \rightarrow$  diff = +0.885  $\Rightarrow$  Fall = 0.885  $\Rightarrow$  RL = 98.460 - 0.885 = 97.575 (અહીં લેવલ shift થશે છે)
  - $r_5 = 2.085 \rightarrow$  diff = -1.495  $\Rightarrow$  Rise = 1.495  $\Rightarrow$  RL = 97.575 + 1.495 = 99.070
  - $r_6 = 2.895 \rightarrow$  diff = +0.810  $\Rightarrow$  Fall = 0.810  $\Rightarrow$  RL = 99.070 - 0.810 = 98.260
  - $r_7 = 4.125 \rightarrow$  diff = +1.230  $\Rightarrow$  Fall = 1.230  $\Rightarrow$  RL = 98.260 - 1.230 = 97.030

ટેબલ (સંક્ષિપ્ત):

- BM ( $r_1=1.155$ )  $\rightarrow$  RL = 100.000
- P1 ( $r_2=1.565$ )  $\rightarrow$  RL = 99.590
- P2 ( $r_3=2.695$ )  $\rightarrow$  RL = 98.460
- P3 ( $r_4=3.580$ )  $\rightarrow$  RL = 97.575
- P4 ( $r_5=2.085$ )  $\rightarrow$  RL = 99.070
- P5 ( $r_6=2.895$ )  $\rightarrow$  RL = 98.260
- P6 ( $r_7=4.125$ )  $\rightarrow$  RL = 97.030

ચેક (usual check):

- Sum of Falls = 0.410 + 1.130 + 0.885 + 0.810 + 1.230 = 4.465
- Sum of Rises = 1.495
- Net = Falls - Rises = 4.465 - 1.495 = 2.970  $\Rightarrow$  RL(BM) - RL(last) = 100.000 - 97.030 = 2.970  $\rightarrow$  ચેક સતિક છે.

## Q.4

(a) થિયોડોલાઇટના ઉપયોગો (3 માર્ક — ~8 પંક્તિઓ)

1. ખૂણાંનું ચોક્કસ માપ (Horizontal અને Vertical angles) લેવા.
2. ટ્રાયગોનેમેટ્રિક માપણી (distance computation from angles and base).
3. નકશાંકન/સાઇટ લેવેલિંગ અને બહુમુખી ઇજનેરી માપમાં વપરાય છે (જેમ કે રેફરન્સ તરજુમો, બિલ્ડિંગ શીટિંગ).
4. સર્કિટ, રેફરન્સ પોઇન્ટ અને અદ્યતન ટ્રાન્સમિશનમાં.

### (b) ટ્રાયગોનેમેટ્રિક લેવેલિંગ (Trigonometric levelling) પર ટૂંકો નોંધ (4 માર્ક — ~12 પંક્તિઓ)

- **પરિભાષા:** જ્યારે ઊંચાઈનો હિસાબ સીધા લેવેલિંગથી શક્ય ન હોય (દૂરસ્થ અથવા અવરોધ), ત્યારે થિયોડોલાઇટ/ટોટલ સ્ટેશન વડે માપેલ દૂરી અને ખૂણાઓના આધારે ટ્રિગોનોમિટ્રી રીતે ઊંચાઈ ગણવી.
- **મુખ્ય સિદ્ધાંત:** ક્યારેક દૂરી  $D$  અને ઊંચાઈ કોણ  $\theta$  મેળવ્યો હોય તો ઊંચાઈનો ફેર  $\Delta h = D \times \sin \theta$  અથવા દ્રષ્ટિની ઊંચાઈમાં ફેર વિચારીએ.
- **વપરાશ:** ખૂણા અને ડિસ્ટન્સથી RL કાઢવા, ચોક્કસ ઊંચાઈ પરિવર્તન ગણવા જ્યારે પારંપરિક લેવેલિંગ મુશ્કેલ હોય.
- **લાભ:** ઝડપી, મોટી ગતિ, અવરોધો પાર કરી શકાય. **નુકસાન:**  $\theta$  માટે, મેનેટિક દોષ,  $d$  આપેલ ટ્રાયગોનેમેટ્રિક સમીકરણમાં ભૂલ લાગવા શક્ય → ટેલીસ્કોપ હાઈટ અને પ્રોજેક્શન પર  $\text{correction}$  જરૂરી.

### (c) થિયોડોલાઇટની સ્પષ્ટ આકાર અને ભાગો (7 માર્ક — ~20 પંક્તિઓ)

થિયોડોલાઇટના મુખ્ય ભાગો અને તેમના કાર્ય:

1. **બેઝ પ્લેટ (Base plate)** : ટ્રાયપોડ સાથે જોડાવાનું માધ્યમ; મર્યાદિત ગતિ માટે ક્લેમ્પ.
2. **લેવેલિંગ સ્ક્રૂઝ (Levelling screws / Foot screws)** : સાધનને ચોક્કસ હોરિઝોન્ટલ કરવા માટે.
3. **ટર્નિંગ (Trunnion axis)** : ટેલિસ્કોપને ઊપર-નીચેનો ઢળકાવવા માટે.
4. **ટેલિસ્કોપ (Telescope)** : ઉદ્દેશ્યને જોવાલા અને ક્રોસ હેયર્સથી ખૂણાં પઠાવવા માટે.
5. **હોરિઝોન્ટલ સર્કલ (Horizontal circle)** : હોરિઝોન્ટલ ખૂણો માપવા માટે ડિગ્રીમાપનો સર્કલ.
6. **વર્ટિકલ સર્કલ (Vertical circle)** : ઊભો ખૂણો માપવા માટે.
7. **મિન્યુટ ફોંક/પોઇન્ટ રીડર (Vernier / Micrometer)** : લગભગ સુધીની ટૂંક માપ માટે.
8. **લિવલ બબલ/સ્પિરિટ લેવલ** : સાઇટને હોરિઝોન્ટલ કરવું.
9. **ક્લેમ્પ અને પિવોટ (Clamp & tangent screw)** : સ્વોઈડ અને સૂક્ષ્મ એડજસ્ટ કરવા માટે.

(જુઓ: જો તમે ઇચ્છો તો હું થિયોડોલાઇટનો ક્લિન-લાઈનસ્કેચ બનાવીને આપી દઉં—અત્યારે શબ્દરૂપ વર્ણન પૂરતું.)

## Q.5

(a) Rise & Fall પદ્ધતિ અને H.I. પદ્ધતિનો તફાવત (3 માર્ક — ~8 પંક્તિઓ)

### 1. પ્રિન્સિપલ

- Rise & Fall : સ્ટાફ રીડિંગ્સ વચ્ચેના ફરક (diff) પરથી "Rise" અથવા "Fall" ગણાવીને RLs કાઢવામાં આવે છે.
- H.I. (Height of Instrument) : દરેક આઇનસ્ટેશનથી HI ગણાવી અને  $RL = HI - Staff\ reading$  થી દરેક બિંદુનું RL મળતું હોય છે.

### 2. વિશેષતા

- Rise & Fall પદ્ધતિમાં તફમાલયું ચેક સરળ થાય છે (sum of rises/falls).
- H.I. પદ્ધતિમાં દરેક સ્ટેશન માટે HI કાઢવી પડે.

### 3. નીડલેસ્ટિક

- H.I. સરળ ગણતરીઓ માટે અને Rise & Fall ચેક માટે વધુ અનુકૂળ.

(b) પ્લેન ટેબલ સર્વેની રીતો અને મોટા ભાગે એકની સમજ (4 માર્ક — ~12 પંક્તિઓ)

મેથડ્સ (Methods):

1. રેડિયેશન મેથડ (Radiation method)
2. ટ્રાવર્સ મેથડ (Traverse method)
3. ઇન્ટરસેક્શન (Intersection method)
4. Two-point and Three-point problem methods

વિગત — Radiaton Method (વનચિત્ર + વર્ણન) :

- પ્લેન ટેબલની કેન્દ્ર પર સ્ટેશન રાખીને ત્યાંથી પોઇન્ટ્સ પર સીધા લાઇન દોરવાનું. સર્વેયર ટેબલ પર પેન્સિંગથી પોઇન્ટ ડિરેક્શન દોરીને તેમજ માપી લે છે. સ્ટાફ અથવા રેન્જર માટે માપ લઇ દરેક પોઇન્ટનું સ્થળ ટેબલ પર રેડિયલી દોરીને સ્થાન નિર્ધારિત થાય છે. સરળ, ઝડપી અને નકશા તરત તૈયાર થાય.

(c) પ્લેન ટેબલ સર્વેના ફાયદા અને ગેરફાયદા (7 માર્ક — ~20-25 પંક્તિઓ)

ફાયદા (Advantages):

1. નકશા તરત જ મેદાનમાં બનાવાઈ જાય — મેન્યુઅલ ડ્રાફ્ટની જરૂર ઓછા.
2. સાધન સરળ અને પોર્ટેબલ — મોટી ઝડપી નાપણી શક્ય.
3. સાધન માટે વિધેયમાં ઘટાડો (less instrumentation) અને શિક્ષણ માટે યોગ્ય.
4. નાના પ્રોજેક્ટ માટે ખર્ચ અને સમય બચત.
5. ઇન્ટરસેક્શન અને રેડિયેશન પદ્ધતિઓથી લવચીક zastos.

### ગેરફાયદા (Disadvantages):

1. ખુબ જ ચોક્કસ માપણી માટે સ્પર્શ કરવાની સીમા (precision) ઓછી; મોટી ચોકસાઈ જરૂરી હોય તો સક્ષમ નથી.
2. અનુકૂળ હાવાભાવ અને પથ્થર/મોટા અવરોધમાં નકશાંકનની સમસ્યા.
3. મોટી વિસ્તારની સર્વે માટે સમય-અનુકૂલ નહીં.
4. હવા અને હલનચલનથી નકશો ઝાંટા થઈ શકે છે.
5. જો પ્લેન ટેબલ સારી રીતે મિશોલ/ઓરિએન્ટ ન હોય તો ભૂલો ઝડપથી વણઝાળ બની જાય છે.

(અન્ય વિકલ્પ) Q.5 (b) Orientation in Plain Table Survey અને (c) પ્લેન ટેબલમાં વપરાતા સાત સાધનો — જો તમે તે વિકલ્પ માંગતા હો તો હું તે પણ વિગતે ગુજરાતી/ ટેબલ ફોર્મમાં આપી કરીશ.

જો તમે ઇચ્છો તો હું:

- દરેક ભાગ માટે તમને વ્યાખ્યાના કદ પ્રમાણે ફોર્મેટ કરેલી જવાબોની પીડીએફ કોપી બનાવી આપી શકું (ટેબ્યુલર કોષ્ટક અને નંબરડ પગલાં સાથે).
- અથવા તમને દરેક "OR" વિકલ્પ માટેના જવાબો પણ જોડાવી દઉં જેથી બંને વિકલ્પ કવર થઈ જાય.

કાંઈ ખાસ માગો — ઉદાહરણ તરીકે, Q.3નો ડંપી લેવલનો દૃશ્યાત્મક સ્કેચ જોઈએ કે આખા જવાબોની પીડીએફ ફાઇલ બનાવવી — તો કહો; હું તરત જ તે તૈયાર કરીને દેખાડવાનો સુચન આપીશ.

Sources



yes

તમારી PDF તૈયાર છે!

અહીંથી ડાઉનલોડ કરો:

 [Survey Answers Gujarati PDF](#)

જો તમે ઇચ્છો તો હું:

- આખા જવાબોને વધુ સુંદર ફોર્મેટમાં મૂકી દઉં

- હેડિંગ/બુલેટ્સ/ટેબલ્સ ઉમેરીને એગઝામ ફ્રેન્ડલી PDF બનાવી દઉં
- દરેક પ્રશ્ન અલગ પેજ પર મૂકી દઉં
- સ્કેચ/ડાયાગ્રામ પણ ઉમેરું

તમે જેવું કહો તે પ્રમાણે PDF અપડેટ કરી આપી શકું. </>

📄 📑 🗑️ ⬆️ 📤 ...

